



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

LIC. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I



FACILITADOR: ISAAC ESQUIVEL

ACTIVIDAD #3

**TEMAS:
ARQUITECTURA DE BUSES
RANURAS DE EXPANSIÓN**

ESTUDIANTE:

**BARRÍA, ANA
7-715-243**

GRUPO:1SF131

I SEMESTRE -2026

PROCEDIMIENTO:

1. BUSES 1 (15 ptos)

- ¿Qué es un bus en la computadora y cómo está formado?
Un bus es un sistema de comunicación que conecta los componentes de la computadora (como el procesador, la memoria y el disco duro). Está formado físicamente por pistas de cobre en la placa base, cables o conectores.
- ¿Cuál es el propósito de los buses?
Su función es permitir el traslado de datos, direcciones e instrucciones entre las distintas piezas del equipo para que puedan trabajar juntas.
- ¿A qué llamamos puerto serial y/o paralelo? Investigue en qué se diferencian a nivel de transmisión.
 - **Serial:** Envía los datos bit a bit, uno tras otro, por un solo canal.
 - **Paralelo:** Envía varios bits al mismo tiempo a través de múltiples canales.

2. Características de los buses. (15 ptos)

- Defina en qué consiste el ANCHO del bus
Es la cantidad de bits que pueden circular al mismo tiempo. A mayor ancho (por ejemplo, 64 bits), más información se mueve en un solo viaje.
- Defina en qué consiste la FRECUENCIA del bus
Es la velocidad a la que el bus completa un ciclo de envío, medida en Hercios. Indica cuántas veces por segundo se "abre y cierra" el canal para pasar datos.
- Defina en qué consiste la VELOCIDAD de TRANSFERENCIA del bus y cómo se obtiene...
Es la cantidad total de datos que el bus mueve por segundo. Se obtiene multiplicando el ancho del bus por la frecuencia.

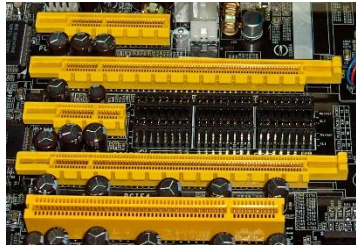
3. Arquitectura de los buses. (15 ptos)

- ¿En qué se basa la Arquitectura de buses?
Se basa en la organización de las rutas de comunicación para evitar cuellos de botella, separando los componentes rápidos (como el procesador) de los más lentos (como un USB).
- Explique la función de los Buses del Sistema (Ilustre este esquema)

- **Bus de datos:** Transporta la información real.



- **Bus de direcciones:** Indica a dónde debe ir la información.



- **Bus de control:** Coordina y da las órdenes (leer, escribir, esperar).



- Investigue y defina: FSB, DMI, QPI

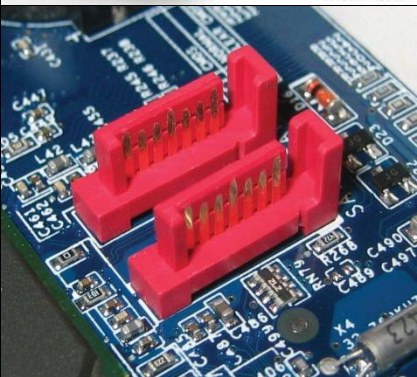
- **FSB (Front Side Bus):** El bus antiguo que conectaba el procesador con la memoria RAM.
- **DMI (Direct Media Interface):** El enlace moderno que conecta el procesador de Intel con el resto de los componentes internos (chipset).
- **QPI (QuickPath Interconnect):** Una conexión de alta velocidad diseñada por Intel para que el procesador se comuniquen directamente con la memoria y otros procesadores de forma más eficiente que el FSB.

4. Buses de Expansión Interna. (25 pts)



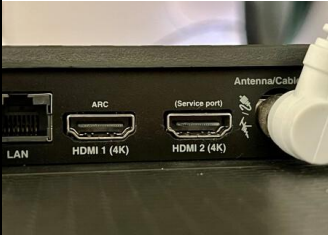
Llene el siguiente cuadro de los buses de expansión:

Ranura	Características (resumen)	Antiguo / Actual	Imagen (real)
ISA	Ranura larga y lenta de 8 o 16 bits para tarjetas de sonido o módems básicos.	Antiguo	
EISA	Versión mejorada de ISA con 32 bits; permitía mayor velocidad pero era cara.	Antiguo	
MCA	Creada por IBM para ser más rápida, pero no era compatible con otras marcas.	Antiguo	
PCI	Estándar universal que reemplazó a los anteriores; conectaba casi cualquier tarjeta.	Antiguo	
AGP	Canal dedicado exclusivamente para tarjetas de video; más rápido que el PCI.	Antiguo	

PCIe	El estándar más rápido hoy; usa "carriles" (x1, x16) para video y datos masivos.	Actual	
IDE	Interfaz de cables anchos y planos para conectar discos duros y lectoras de CD.	Antiguo	 40-pin IDE IDC connector and cable
SATA	Cable delgado y rápido que reemplazó al IDE para discos duros y SSDs.	Actual	
M.2 NVMe	Conector miniatura directo a la placa para SSDs ultra rápidos de alta velocidad.	Actual	

5. Buses (puertos y conectores) del Computador (30 pts)

Identifique los **puertos integrados a la placa madre** (antiguas y actuales), definiendo sus características más relevantes y su imagen.

Nombre	Características (resumen)	Imagen
PS/2	Puertos circulares antiguos de 6 pines. El verde es para el mouse y el morado para el teclado.	
VGA	Conector azul de 15 pines. Transmite video de forma analógica a monitores antiguos.	
S-VIDEO	Puerto circular negro de 4 o 7 pines. Se usaba para enviar video a televisores viejos.	
DVI	Conector rectangular blanco. Transmite video digital de alta calidad a monitores planos.	
HDMI	El estándar actual. Transmite video de alta definición y audio por el mismo cable.	

RCA	Conectores redondos de colores (amarillo para video, rojo y blanco para audio).	
PARALELO	Puerto largo y rosado (LPT). Se usaba principalmente para conectar impresoras antiguas.	
SERIAL	Puerto pequeño de 9 pines (COM1). Se usaba para mouse viejos o módems externos.	
AUDIO	Jacks de 3.5mm de colores. El verde es para salida de sonido y el rosa para micrófono.	
RJ-11	Puerto pequeño similar al de red, pero usado para conectar el módem telefónico (Internet vía teléfono).	
RJ-45	Puerto de red (Ethernet). Es donde se conecta el cable de Internet por cable.	
FIREWIRE	Puerto de alta velocidad (IEEE 1394) usado antiguamente para cámaras de video y discos externos.	

USB	El puerto más común. Sirve para conectar casi cualquier periférico (teclados, memorias, cámaras).	
THUNDERBOLT	Muy rápido y usa el conector tipo C. Transmite datos masivos, video y carga energía.	
DISPLAY PORT	Similar al HDMI pero con un lado recto. Es el estándar preferido para monitores de PC modernos.	

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES

En resumen, la arquitectura de una PC se basa en buses que actúan como autopistas de datos y ranuras de expansión que permiten mejorar el equipo. Con el tiempo, hemos pasado de conexiones lentas y paralelas como ISA o IDE, a tecnologías seriales ultra rápidas como PCIe y M.2 NVMe, que eliminan cuellos de botella. Entender estas vías de comunicación es fundamental para asegurar que los componentes modernos, como tarjetas de video o discos SSD, alcancen su máxima velocidad de transferencia y sean compatibles con la placa madre.

BIBLIOGRAFÍA

- García, J. (2022, 15 de marzo). *Buses de datos: qué son, cómo funcionan y tipos*. Recuperado de <https://www.profesionalreview.com/buses-datos-pc/>
- Intel Corporation. (2024). *Tecnologías de interconexión: DMI y PCI Express*. Recuperado de <https://www.intel.la/content/www/xl/es/architecture-and-technology/pci-express.html>
- Nate Gentile. (2019, 21 de julio). *Placas Madre: ¡Todo lo que necesitas saber!* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=268p6WqX27M>

- **Sánchez, Á. (2023). *Guía de puertos y conectores de una PC moderna y antigua*. Recuperado de <https://www.hardzone.es/tutoriales/montaje/puertos-pc-conectores/>**